Version corrigée du 2026-01-29

Pour le 27/01/2025

DM Physique 7 (Sciences)

I – Profil de densité de charges dans une jonction PN

CCINP, Physique PSI, 2009.

1 L'ensemble est électriquement neutre. Sur une section transverse S du matériau,

$$Q_{\text{tot}} = 0 \Leftrightarrow \int_{-\infty}^{+\infty} \rho(x) S \mathrm{d}x = 0 \Leftrightarrow \int_{-L_1}^{0} \rho_1 \mathrm{d}x + \int_{0}^{L_2} \rho_2 \mathrm{d}x = 0,$$

soit

$$\boxed{\rho_1 L_1 + \rho_2 L_2 = 0.}$$

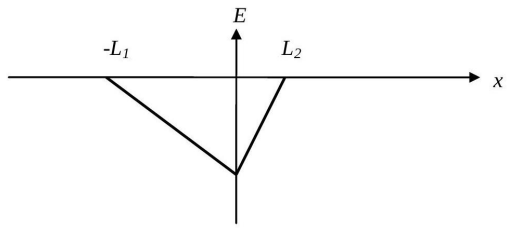
2 L'équation de Maxwell-Gauss donne :

$$\operatorname{div} \vec{E} = \frac{\rho_c}{\varepsilon} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}E}{\mathrm{d}x} = \frac{\rho_c}{\varepsilon}$$

En intégrant dans les différentes zones et en écrivant la continuité de E, on arrive à :

$x < -L_1$	$0 > x > -L_1$	$0 < x < L_2$	$x > L_2$
$E = 0$	$E = \frac{\rho_1}{\varepsilon}(x + L_1)$	$E = \frac{\rho_2}{\varepsilon}(x - L_2)$	$E = 0$

Le graphe de la fonction $E(x)$ est donné ci-dessous.



3 Par définition du potentiel scalaire, on a

$$\vec{E} = E(x)\vec{e_x} = -\overrightarrow{\text{grad}}\, V = -\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x}\vec{e_x} \Rightarrow \frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}x} = -E(x).$$

On intègre en choisissant pour origine des potentiels $V(x = 0) = 0$, tout en utilisant la continuité du potentiel en $x = L_1$ et $x = L_2$. On trouve

(a) Pour $x \leqslant -L_1$:

$$V(x) = \text{Cte} = V(-L_1).$$

(b) Pour $-L_1 \leqslant x \leqslant 0$:

$$V(x) = V(0) + \int_0^x -\frac{\rho_1}{\varepsilon}(x' + L_1)\mathrm{d}x' = -\frac{\rho_1}{\varepsilon}\left(\frac{x^2}{2} + L_1 x\right).$$

La continuité du potentiel en $x = -L_1$ donne alors

$$V(-L_1) = -\frac{\rho_1}{\varepsilon}\left(\frac{L_1^2}{2} - L_1^2\right) = \frac{\rho_1}{2\varepsilon}L_1^2.$$

(c) Pour $0 \leqslant x \leqslant L_2$:

$$V(x) = V(0) + \int_0^x -\frac{\rho_2}{\varepsilon}(x' - L_2)\mathrm{d}x' = -\frac{\rho_2}{\varepsilon}\left(\frac{x^2}{2} - L_2 x\right).$$

(d) Pour $x \geqslant L_2$:

$$V(x) = \text{Cte} = V(L_2) = -\frac{\rho_2}{\varepsilon}\left(\frac{L_2^2}{2} - L_2^2\right) = \frac{\rho_2}{2\varepsilon}L_2^2.$$

$x < -L_1$	$0 > x > -L_1$	$0 < x < L_2$	$x > L_2$
$V = \frac{\rho_1}{2\varepsilon}L_1^2$	$V = -\frac{\rho_1}{\varepsilon}\left(\frac{x^2}{2} + L_1 x\right)$	$V = -\frac{\rho_2}{\varepsilon}\left(\frac{x^2}{2} - L_2 x\right)$	$V = \frac{\rho_2}{2\varepsilon}L_2^2$

4 On trouve

$$\boxed{V_0 = \frac{\rho_2 L_2^2}{2\varepsilon} - \frac{\rho_1 L_1^2}{2\varepsilon}.}$$

5 On a immédiatement

$$\boxed{\rho_1 = -eN_1 \quad \text{et} \quad \rho_2 = eN_2.}$$

Or $\rho_1 L_1 + \rho_2 L_2 = 0$, soit $N_2 L_2 = N_1 L_1$. Si $N_1 \gg N_2$ alors $L_1 \ll L_2$. La largeur de la ZCE est

$$\boxed{\delta = L_1 + L_2 \approx L_2.}$$

6 On a

$$V_0 = \frac{\rho_2 {L_2}^2}{2\varepsilon} - \frac{\rho_1 {L_1}^2}{2\varepsilon} = \frac{\rho_2 L_2 \overbrace{L_2 - \rho_1 L_1}^{=\rho_2 L_2}}{2\varepsilon} = \rho_2 L_2 \frac{L_2 + L_1}{2\varepsilon} \approx \rho_2 \frac{L_2^2}{2\varepsilon} = e N_2 \frac{\delta^2}{2\varepsilon},$$

d'où

$$\boxed{\delta = \sqrt{\frac{2\varepsilon V_0}{e N_2}} = 0{,}57\,\mu\text{m}.}$$

⋆⋆⋆ Fin du sujet ⋆⋆⋆

Bonus

IV – Équivalence de deux distributions et champ dipolaire

1 Soit une surface élémentaire $\mathrm{d}S$ sur la sphère centrée en O_-. Soit un volume élémentaire de base $\mathrm{d}S$ porté par le vecteur unitaire $\vec{n}$ normal à la sphère et pointant vers O_-. En translatant cette sphère du vecteur $\overrightarrow{O_-O_+}$, on délimite une portion de l'espace chargée de volume $\mathrm{d}V = (\mathrm{d}S\vec{n}) \cdot \overrightarrow{O_-O_+} = a\cos\theta \mathrm{d}S$. La correspondance entre les distributions surfacique et volumique s'écrit (pour la portion chargée positivement par exemple)

$$\mathrm{d}q = \rho_0 \mathrm{d}V = \rho_0 a \cos\theta \mathrm{d}S = \sigma \mathrm{d}S = \sigma_0 \cos\theta \mathrm{d}S,$$

et donc les distributions sont équivalentes pour

$$\boxed{\rho_0 a = \sigma_0.}$$

2 Déterminons le champ $\vec{E} = E(r)\vec{e_r}$ créé à l'intérieur d'une boule de densité volumique de charge uniforme ρ.

— Surface de Gauss : boule de rayon $r < R$ centrée en O.

— Théorème de Gauss : $\int_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}S = 4\pi r^2 E(r) = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0} = \frac{4\pi r^3 \rho}{3\varepsilon_0}$.

Donc

$$\vec{E} = \frac{\rho r}{3\varepsilon_0}\vec{e_r} = \frac{\rho}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{OM}.$$

En utilisant le principe de superposition,

$$\vec{E}_{\text{tot}} = \vec{E}_- + \vec{E}_+ = -\frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{O_-M} + \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{O_+M} = \frac{\rho_0}{3\varepsilon_0}\overrightarrow{O_+O_-} = -\frac{\rho_0 a}{3\varepsilon_0}\vec{e_z},$$

soit

$$\boxed{\vec{E}_{\text{tot}} = -\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}\vec{e_z}.}$$

Le potentiel vérifie

$$-\frac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}z}\vec{e_z} = -\frac{\sigma_0}{3\varepsilon_0}\vec{e_z}$$

soit

$$\boxed{V(z) = \frac{\sigma_0 z}{3\varepsilon_0}.}$$

3 À l'extérieur de la sphère, $q_{\text{int}} = (4/3)\pi R^3 \rho$ et donc

$$\vec{E} = \frac{\rho R^3}{3r^2\varepsilon_0}\vec{e_r} = \frac{\rho R^3}{3\varepsilon_0}\frac{\overrightarrow{OM}}{OM^3}.$$

On a

$$\boxed{\vec{E}_{\text{tot}} = \frac{\rho_0 R^3}{3\varepsilon_0}\left(\frac{\overrightarrow{O_+M}}{O_+M^3} - \frac{\overrightarrow{O_-M}}{O_-M^3}\right)}$$